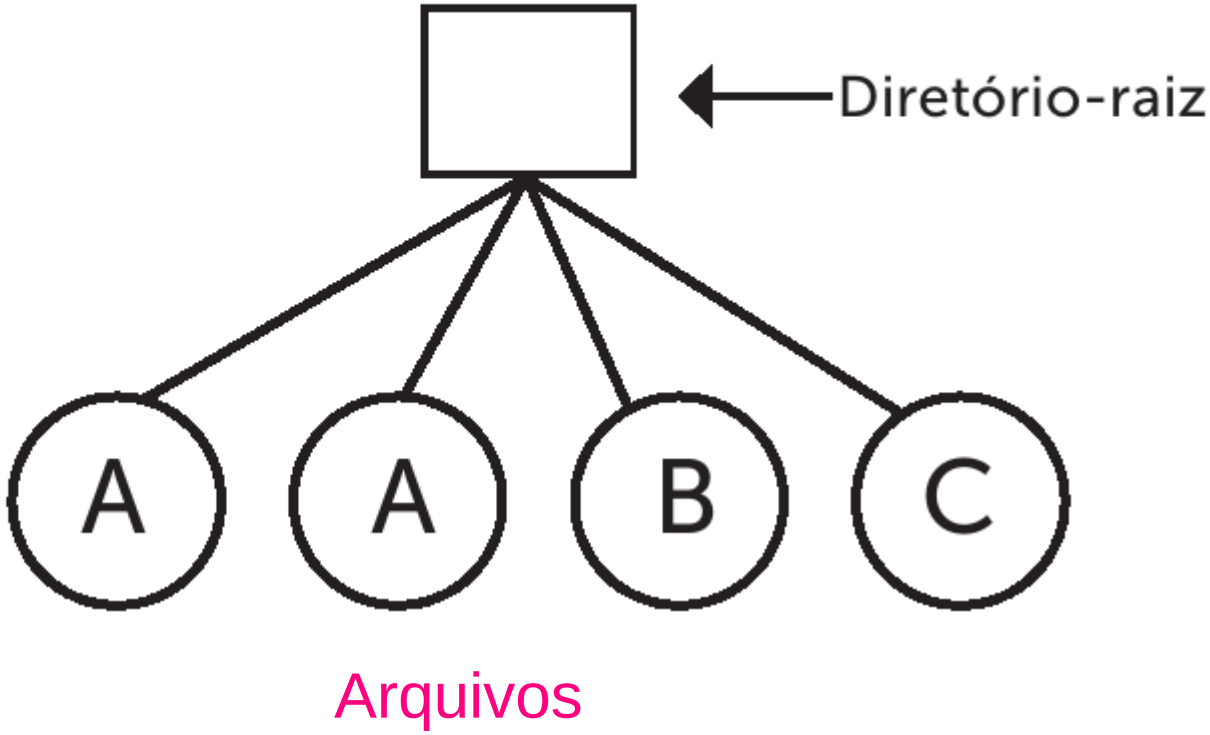
3.2 Sistemas de diretórios

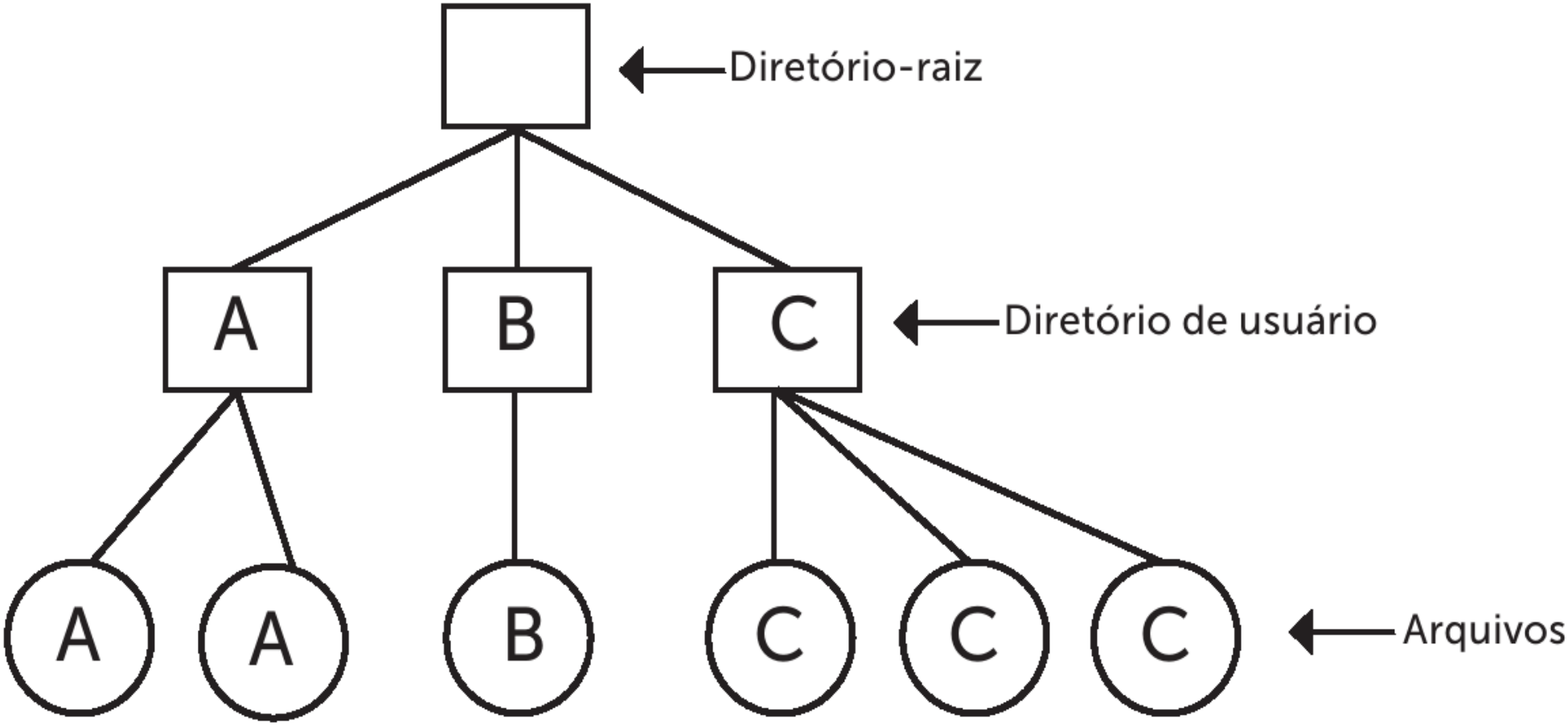
Diretórios Simples

Figura 3.3 | Sistema de Diretórios Simples.



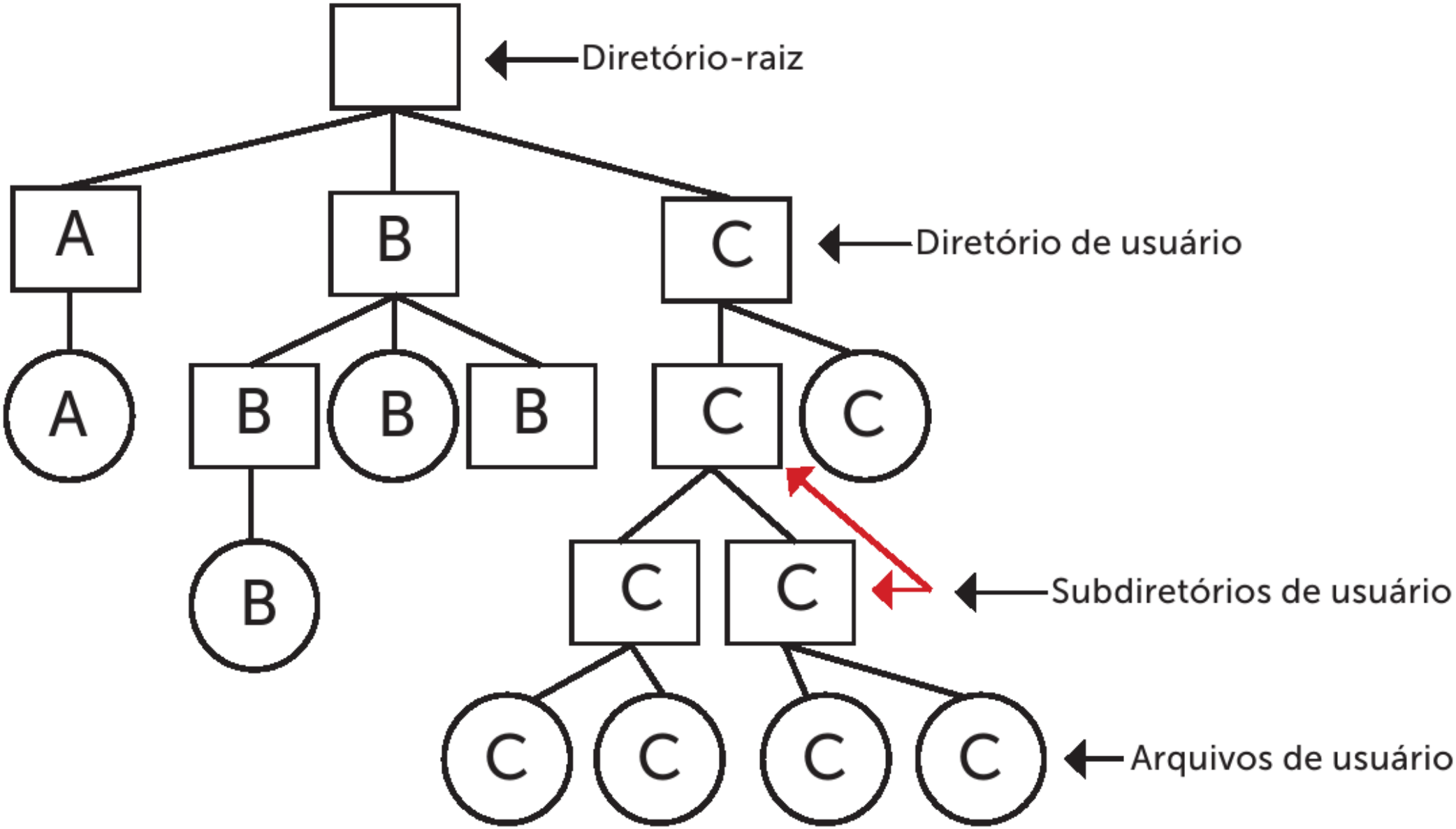
Diretório em dois níveis

Figura 3.4 | Sistema de Diretórios em dois níveis



Sistema de Diretórios Hierárquicos

Figura 3.5 | Sistema de Diretórios Hierárquicos

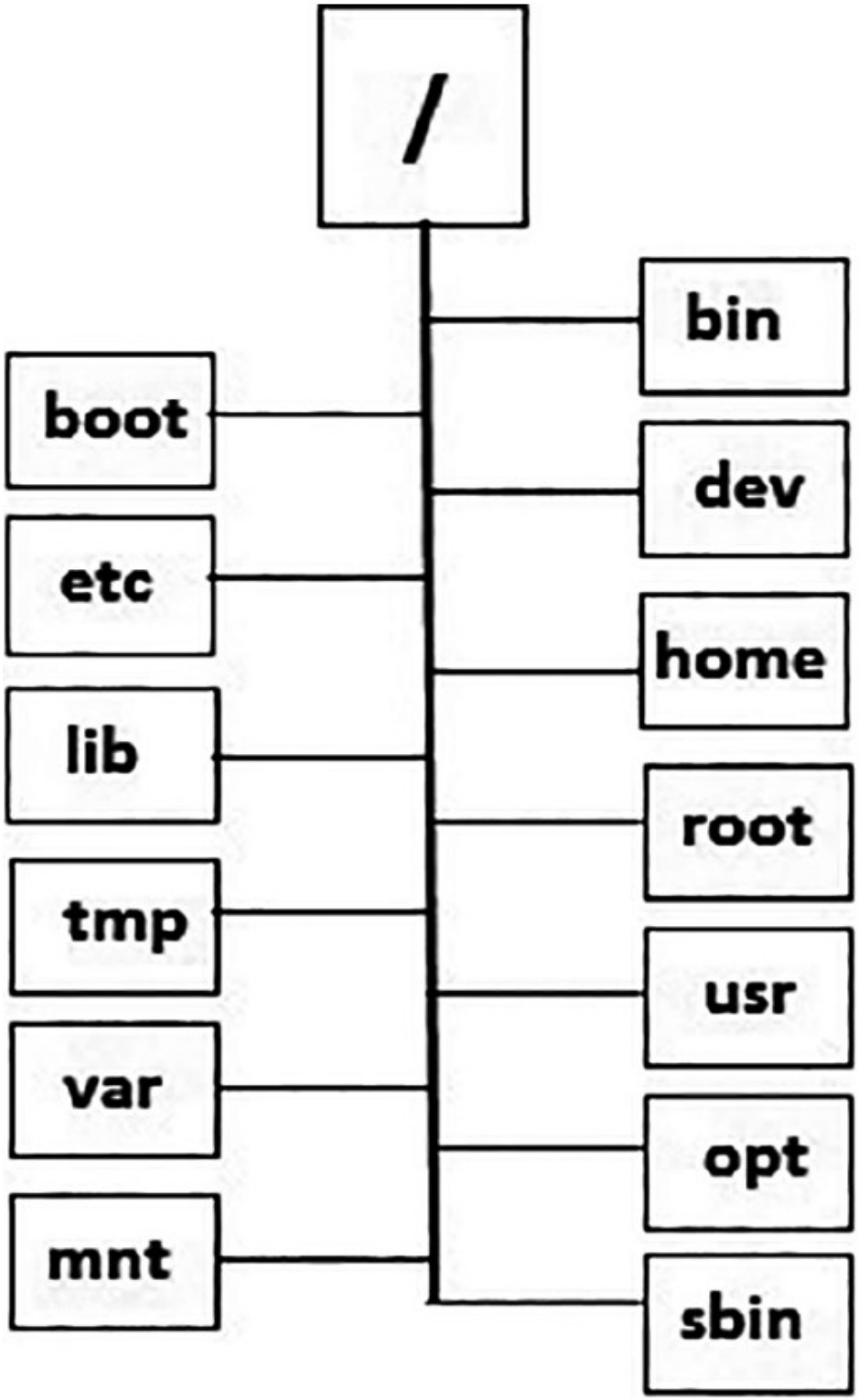


Nomes de Caminhos dos Diretórios

- Nome de caminho absoluto
  - Caminho entre o diretório raiz e o arquivo
    - /usuário/meus_documentos/atividades.txt
  - Windows usa “\” barra invertida
- Nome de caminho relativo
  - Usado com o conceito de diretório atual ou diretório de trabalho
    - “.” e “..”
  - $ cd /usuário/meus_documentos
    $ cat atividades.txt
    $ ls ..
    $ ./a.out

Operações com diretórios

- Criar
  - mkdir
- Apagar
  - rmdir
- Renomear ou mover
  - mv



Sistemas de Diretórios do Linux

- /bin: aplicativos e utilitários do sistema
- /boot: arquivos necessários para a inicialização do sistema e o gerenciador de boot
- /etc: arquivos de configuração do sistema
- /dev: dispositivos do sistema, tais como: modem, HD, floppy disk, CD-ROM, entre outros
- /home: diretórios e arquivos de trabalho dos usuários comuns do sistema.
- /lib: as bibliotecas compartilhadas e módulos do kernel

- /root: diretórios e arquivos de trabalho do superusuário (root)
- /usr: programas de usuários, sistemas de janelas, jogos, entre outros
- /tmp: arquivos temporários utilizados por algumas aplicações
- /var: arquivos de dados variáveis, como log do sistema e diretórios de spool.
- /mnt: diretório reservado para montagem de dispositivos e sistemas de arquivos em partições e discos locais e de rede
- /opt: diretório reservado para instalação de aplicações de terceiros, como OpenOffice, softwares pagos, entre outros
- /sbin: ferramentas de configuração e manutenção do sistema

- pathname
  - localização de um arquivo dentro da estrutura de diretórios
- pathname absoluto
  - caminho completo
- relativo
  - nome parcial
    - precisa conhecer com antecedência o diretório de trabalho atual
- link (ligação)
  - Referencia um arquivo em outro diretório
    - Conveniente para evitar duplicidade

Permissões de arquivos e diretórios

Quadro 3.5 | Permissões de arquivos e diretórios

Permissão	Arquivos	Diretórios
r	Leitura e cópia	Lista conteúdo
w	Gravação	Cria, elimina e renomeia
x	Execução	Acessa os arquivos

- Existe ainda a definição de quem pode acessar os diretórios
  - Somente o dono, todos os usuários, somente usuários do mesmo grupo ou qualquer conjunto de usuários

–rwxr--r-- significa:

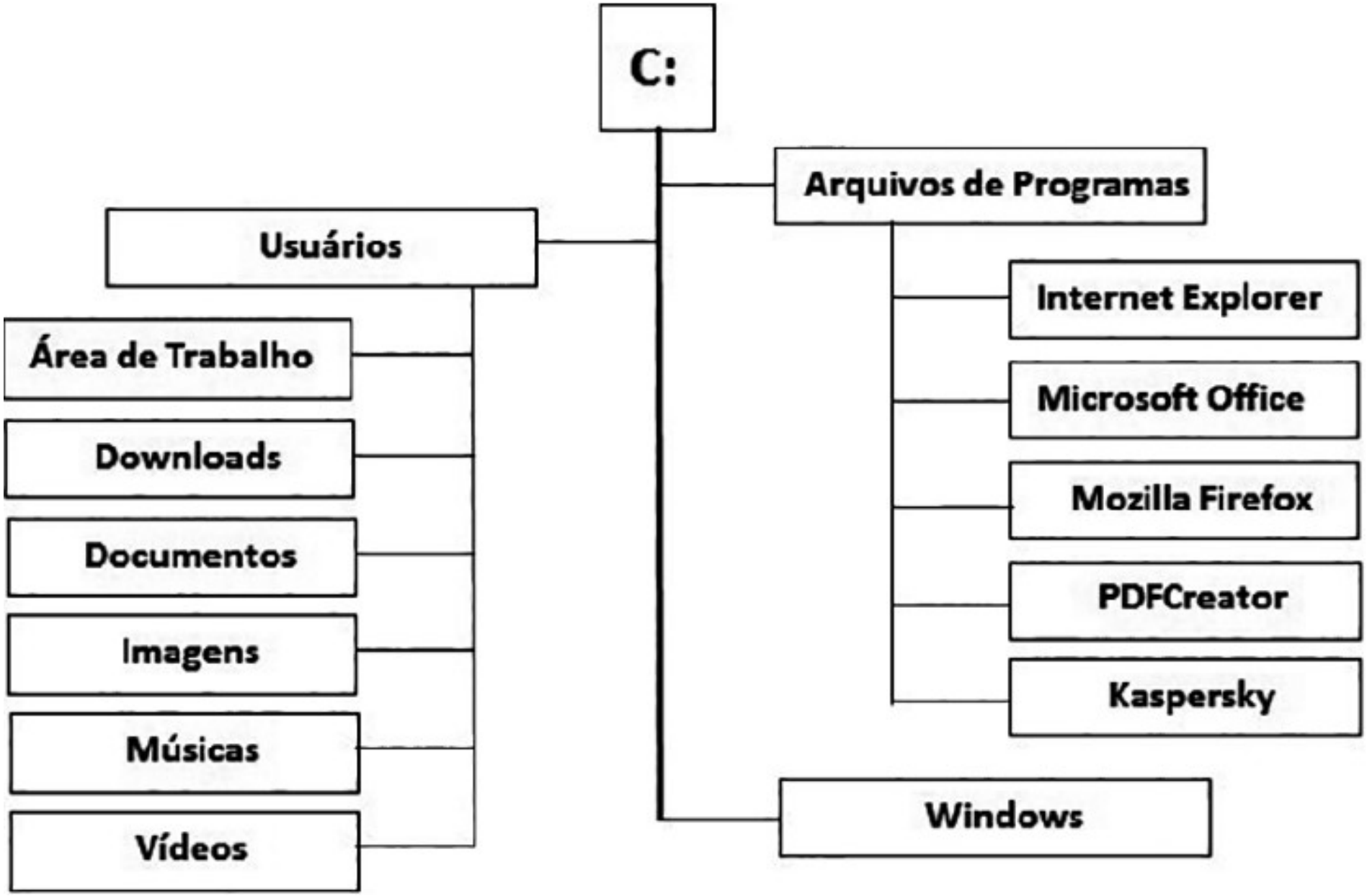
Os três caracteres (r--) representam a permissão para outros usuários do sistema: somente leitura.

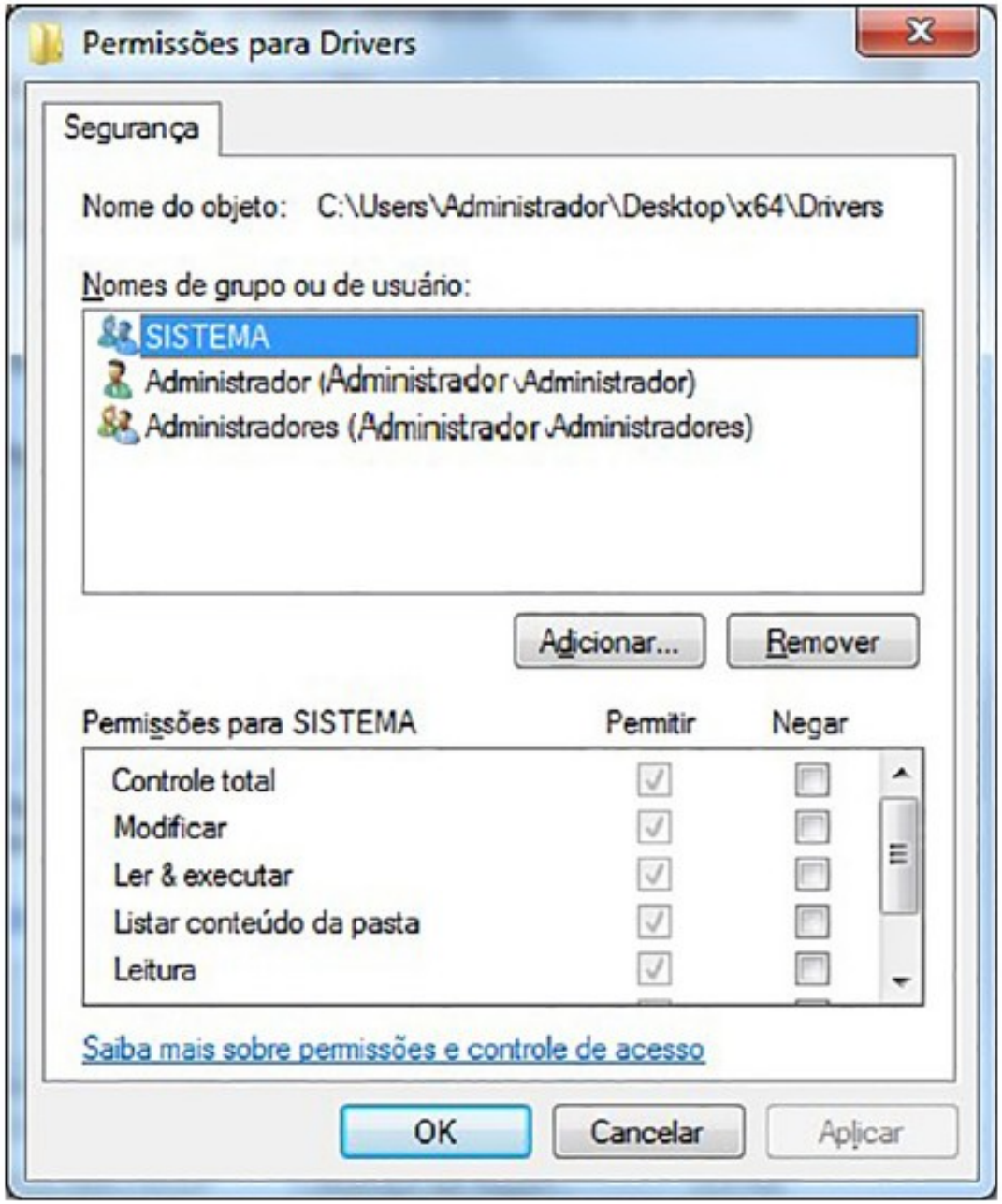
Os três caracteres (r--) representam a permissão do grupo do usuário: somente leitura.

Os três caracteres (rwx) representam a permissão do dono do arquivo: leitura, gravação e execução.

O primeiro caractere informa se é um arquivo ou diretório.

Sistemas de diretórios do Windows




Permissões para Drivers
Segurança
Nome do objeto: C:\Users\Administrador\Desktop\x64\Drivers
Nomes de grupo ou de usuário:
SISTEMA
Administrador (Administrador \Administrador)
Administradores (Administrador \Administradores)
Adicionar...
Remover
Permissões para SISTEMA
Permitir
Negar
Controle total
Modificar
Ler & executar
Listar conteúdo da pasta
Leitura
Saiba mais sobre permissões e controle de acesso
OK
Cancelar
Aplicar